

BAB 39

Animasi Keyframes

Mengatur Linimasa Gerak Multi-Tahap dan Berkelanjutan

Bagian V — Gerak dan Interaksi

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara membuat animasi pemuatan (loading spinner) yang berputar terus-menerus tanpa henti, atau efek kilau (shimmer) pada kartu kosong saat data sedang dimuat?"

- Transisi (Bab 37) memerlukan pemicu interaksi (seperti `:hover`) dan hanya memiliki dua titik: Titik A dan Titik B.
- CSS `@keyframes` memberikan desainer sebuah **linimasa gerak penuh (*Timeline*)** layaknya di After Effects: bisa berjalan otomatis, memiliki banyak tahapan (0% → 30% → 70% → 100%), dan bisa berulang selamanya.

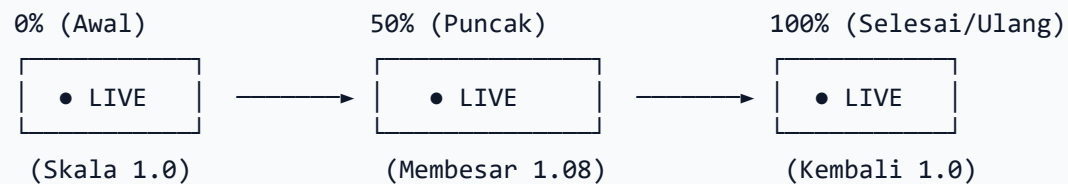


Konsep Inti: Anatomi @keyframes & animation

```
/* 1. Mendefinisikan Linimasa Gerak */
@keyframes denyut-perhatian {
  0%   { transform: scale(1);   opacity: 1; }
  50%  { transform: scale(1.08); opacity: 0.8; }
  100% { transform: scale(1);   opacity: 1; }
}

/* 2. Menerapkannya pada Elemen Antarmuka */
.badge-live {
  animation: denyut-perhatian 1.8s ease-in-out infinite;
}
```

LINIMASA KEYFRAMES:



💡

Untuk Mata Desainer: Parameter Properti `animation`

```
/* Shorthand: animation: name duration timing delay iteration direction fill-mode */
.elemen-animatif {
  animation: meluncur-masuk 600ms cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) 100ms 1 normal forwards;
}
```

Properti	Fungsi Desain	Contoh Nilai
<code>animation-name</code>	Nama <code>@keyframes</code> yang dipanggil	<code>meluncur-masuk</code> , <code>putar</code>
<code>animation-duration</code>	Waktu tempuh satu siklus	<code>400ms</code> , <code>2s</code>
<code>animation-iteration-count</code>	Berapa kali diputar	<code>1</code> , <code>3</code> , <code>infinite</code> (terus-menerus)
<code>animation-direction</code>	Arah putaran	<code>normal</code> , <code>reverse</code> , <code>alternate</code> (bolak-balik)
<code>animation-fill-mode</code>	Kunci: Menjaga posisi akhir setelah selesai	<code>forwards</code> (tidak melompat balik)

Penyelamat Utama: **animation-fill-mode: forwards**

Masalah paling sering: setelah animasi selesai, elemen tiba-tiba melompat kembali ke tampilan awal yang kaku!

TANPA FORWARDS:

[0% Muncul] → [100% Selesai di Posisi Bawah] → ✨ MELOMPAT KEMBALI KE POSISI AWAL!

DENGAN FORWARDS (animation-fill-mode: forwards):

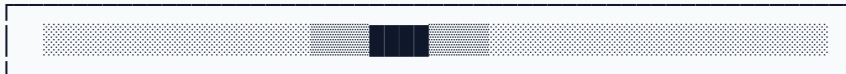
[0% Muncul] → [100% Selesai di Posisi Bawah] → ✓ TETAP DIAM DI GAYA AKHIR (100%)

```
@keyframes fade-slide-up {  
  from { opacity: 0; transform: translateY(20px); }  
  to   { opacity: 1; transform: translateY(0); }  
}  
  
.hero-text {  
  animation: fade-slide-up 700ms ease-out forwards; /* Mengunci state akhir! */  
}
```

▶ Pola Nyata 1: Efek Tulang Pemuatan (*Skeleton Shimmer*)

Pola modern untuk memberi tahu pengguna bahwa data sedang disiapkan:

```
@keyframes efek-kilau {  
  0%   { background-position: -200% 0; }  
  100% { background-position: 200% 0; }  
}  
  
.kartu-skeleton {  
  width: 100%;  
  height: 180px;  
  border-radius: 8px;  
  background: linear-gradient(90deg, #f4f4f5 25%, #e4e4e7 50%, #f4f4f5 75%);  
  background-size: 200% 100%;  
  animation: efek-kilau 1.5s infinite;  
}
```



← Cahaya bergerak
dari kiri ke kanan

▶ Pola Nyata 2: Pemutar Pemuat (*Loading Spinner*) CSS

Ikon loading berputar anggun tanpa membebani browser dengan berkas GIF berat:

```
@keyframes putar-halus {  
  to { transform: rotate(360deg); }  
}  
  
.spinner {  
  width: 32px;  
  height: 32px;  
  border: 3px solid #e4e4e7;      /* Lingkaran abu-abu dasar */  
  border-top-color: #0284c7;     /* Busur warna aksen biru */  
  border-radius: 50%;  
  animation: putar-halus 750ms linear infinite; /* Kecepatan konstan tanpa henti */  
}
```



Membuat elemen daftar muncul berurutan dengan penundaan waktu (*animation-delay*):

```
.daftar-karya .item:nth-child(1) {  
  animation: fade-up 500ms ease-out 100ms forwards;  
}  
  
.daftar-karya .item:nth-child(2) {  
  animation: fade-up 500ms ease-out 200ms forwards; /* Muncul 100ms kemudian */  
}  
  
.daftar-karya .item:nth-child(3) {  
  animation: fade-up 500ms ease-out 300ms forwards; /* Muncul 200ms kemudian */  
}
```

```
Waktu 0.1s: [ Kartu 1 Muncul ]  
Waktu 0.2s: [ Kartu 1 ] → [ Kartu 2 Muncul ]  
Waktu 0.3s: [ Kartu 1 ] → [ Kartu 2 ] → [ Kartu 3 Muncul ]
```


Bedah Kode: Tombol Indikator Status *Real-Time*

```
<!-- B39-C01: Titik Status Server / Studio Buka -->
<div class="status-pill">
  <span class="status-dot"></span>
  <span class="status-text">Studio Buka untuk Proyek Baru</span>
</div>
```

```
.status-pill {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
  padding: 0.375rem 0.875rem;
  background: #f0fdf4;
  border: 1px solid #bbf7d0;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.875rem;
  color: #166534;
}

.status-dot {
  width: 8px;
  height: 8px;
  background-color: #22c55e;
  border-radius: 50%;
  position: relative;
}
```

Bedah Kode: Animasi Riak Gelombang (Sonar Pulse)

```
/* Efek cincin riak gelombang di belakang titik status */
.status-dot::after {
  content: "";
  position: absolute;
  inset: 0;
  border-radius: 50%;
  background-color: #22c55e;
  animation: riak-radar 2s cubic-bezier(0.25, 1, 0.5, 1) infinite;
}

@keyframes riak-radar {
  0% {
    transform: scale(1);
    opacity: 0.8;
  }
  100% {
    transform: scale(3.5); /* Meluas 3.5 kali ukuran aslinya */
    opacity: 0;           /* Memudar perlahan hingga hilang */
  }
}
```

! Jebakan Umum Pemula

1. Lupa `animation-fill-mode: forwards` :

- Elemen melompat kembali ke kondisi sebelum animasi saat durasi berakhir.

2. Animasi Berkelanjutan yang Terlalu Cepat dan Liar:

- Animasi berkedip-kedip cepat (*flicker*) mengalihkan konsentrasi pengguna dan berisiko memicu epilepsi fotosensitif.

3. Menganimasikan Seluruh Halaman Sekaligus:

- Menghujani pengguna dengan puluhan objek yang beterbangan dari berbagai sudut membuat desain tampak murahan dan melelahkan mata.

Latihan Studio: Mengorkestrasi Linimasa

Buka pustaka latihan Bab 39 untuk bereksperimen dengan linimasa:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B39-L01-spinner.html`. Ubah durasi animasi putar dari `2s` menjadi `800ms` dan gantilah warna busur menjadi palet identitas studio Anda.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan efek *skeleton loading shimmer* pada kartu profil sebelum foto dan nama dimuat.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang urutan animasi intro (*Hero Section Entrance*): Judul utama meluncur halus dari atas (`0.1s delay`), subjudul memudar masuk (`0.25s delay`), dan tombol Call to Action berdenyut lembut (`0.4s delay`).

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **@keyframes** : Linimasa penentu stasiun perubahan gaya dari 0% hingga 100%.
- **animation-iteration-count: infinite** : Menjalankan siklus animasi berulang tanpa henti.
- **animation-fill-mode: forwards** : Menahan nilai properti pada frame terakhir (100%).
- **Skeleton Loading**: Visualisasi kawat muat bermotif kilau shimmer yang menenangkan pengguna.
- **Staggered Animation**: Koreografi waktu tunda berjenjang antar-elemen bersaudara.

💡 **Prinsip Desain**: *"Animasi dalam antarmuka bukanlah pertunjukan kembang api; ia adalah pemandu jalan yang membimbing perhatian pengguna secara santun."*